מחלקת תקשוב · רדיו · דף הנחיה למדריך

יסודות חשמל ואלקטרוניקה

מתח, זרם, התנגדות, AC/DC, הספק והשראות: עד לגל אלקטרומגנטי.

45-50 דקות	9	VHF
משך מומלץ	שקופיות כולל שער	תחום המיקוד

מותאם לטכנאי שטח · מוקד VHF

לפני שמתחילים

VHF	9	45-50 דקות
תחום המיקוד	שקופיות כולל שער	משך מומלץ

מטרת השיעור

לבנות שפה חשמלית משותפת שמספיקה לאבחון בשטח: להבין מה מניע זרם, מה מגביל אותו, למה מקור קורס תחת עומס ואיך שינוי מהיר בשדה חשמלי ומגנטי מוביל לקרינה.

בסוף השיעור

החניך מבחין בין V, I, R ו־P, מבין למה המתח נופל דווקא בזמן PTT, ויודע להסביר איך זרם זרם RF באנטנה שקצותיה פתוחים.

הכנה מראש

- פתחו את המצגת במסך מלא ובדקו שהאנימציות עובדות.
- הכינו דוגמה מילולית לתקלה שמופיעה רק בשידור.
- אין צורך ברכיבי מעבדה או בציוד מדידה שאינו זמין בשטח.

היקף השיעור

המושגים החשמליים שצריך כדי לאבחן תקלת הזנה ולהבין מאיפה מגיע זרם ה־RF באנטנה. תכנון מעגלים ורכיבים נשאר מחוץ לשיעור.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	מה עושים	דקות
פתיחה	תרחיש תקלה ומעגל פתוח מול סגור	5
השפה החשמלית	מתח, זרם, התנגדות וחוק אוהם	10
AC/DC והספק	כיוון, קצב שינוי ואנרגיה לעומס	9
מקור תחת עומס	נפילת מתח בזמן PTT	8
השראות ואנטנה	שדה משתנה וזרם באנטנה פתוחה	10
סגירה	מהמעגל לגל אלקטרומגנטי	5

שאלת פתיחה

הציוד נדלק ומראה מתח תקין, אבל בעת PTT הקשר קורס. מה בדיקת מתח ללא עומס עלולה לפספס?

מתח, זרם והתנגדות

חוק אוהם

$$V = I \times R$$

התחילו ממסלול האנרגיה. מתח יכול להתקיים גם ללא זרם. במסלול פתוח יש מתח, אך אין זרם רציף, כי אין מסלול סגור להעברת אנרגיה לעומס. כשהמסלול נסגר, הזרם מעביר אנרגיה לעומס, וההתנגדות קובעת כמה זרם יזרום עבור מתח נתון.

היחסים בחוק

באותו עומס, מתח גבוה יותר יוצר זרם גבוה יותר; ואם המתח לא משתנה, התנגדות גבוהה יותר יוצרת זרם נמוך יותר.

שאלה לקבוצה

אם המחבר רופף ורק נוגע, האם מד מתח ללא עומס בהכרח יחשוף את התקלה?

זרם ישר, זרם חילופין והספק

קצב העברת האנרגיה לעומס:

$$P = V \times I$$

DC מספק קוטביות קבועה; AC משנה כיוון. ברדיו השינוי מהיר מאוד, ולכן התגובה של כבלים ואנטנות תלויה גם בתדר. הספק הוא קצב העברת האנרגיה, והפסדים בכבל ובמחברים הופכים בעיקר לחום.

סוג	מה קורה
DC	קוטביות וכיוון קבועים לאורך זמן.
AC	הכיוון מתהפך במחזוריות; ברדיו ההיפוך מתרחש מיליוני פעמים בשנייה.

מתח ויכולת הספקה

הדגישו ש"יש מתח" אינו אומר שהמקור מסוגל לספק זרם בלי לקרוס.

בדרך לאנטנה

לא כל ההספק שנכנס למערכת מוקרן לאוויר; בדרך יש הפסדי התאמה וכבל.

מודדים בזמן PTT

את מתח ההזנה מודדים
בזמן האירוע, תחת עומס.

שידור דורש יותר זרם מקליטה או המתנה. מקור חלש, כבל דק או מגע פגום יכולים להיראות תקינים ללא עומס ולהפיל מתח דווקא בזמן שידור. במקור תקין מתח ההזנה נשאר יציב גם תחת עומס השידור; במקור או בחיבור חלש הוא צונח בדיוק בזמן הלחיצה על PTT.

לטכנאי

נפילה בזמן PTT מצביעה לעיתים קרובות על מקור, נתיך, מחבר או כבל הזנה, לפני בדיקת הרדיו עצמו.

איך להעביר

קשרו את הגרף לתרחיש שבו המכשיר נדלק ומראה מתח תקין, אך השידור נופל. אין צורך להציג ערכי מתח של מערכת מסוימת.

למה יש זרם באנטנה שקצותיה פתוחים

הזרם גדול ליד נקודת ההזנה,
ויורד לאפס בקצוות הפתוחים.

בנקודת ההזנה זורם זרם RF אל זרוע אחת וחוזר דרך הזרוע השנייה של הדיפול, או דרך מישור הארקה/קונטרה־פויז במונופול. לקראת הקצוות המטען מצטבר והזרם המוליך יורד לאפס.

בחצי מחזור אחד יש + בקצה אחד ו־− בשני; בחצי הבא הקטבים והזרם מתהפכים. השדות המשתנים מאפשרים רציפות אלקטרומגנטית גם ללא חיבור מתכתי בין הקצוות.

השראות ושדה משתנה

כל שינוי בזרם משנה את השדה המגנטי סביב המוליך, וזו ההשראות. ברדיו הכיוון מתהפך מיליוני פעמים בשנייה, ושינוי מהיר כזה בזרם הוא שמניע את השדות המשתנים שממשיכים אל האנטנה.

ניסוח מומלץ

האנטנה אינה ״מעגל פתוח רגיל״ ב־DC: ב־RF היא מבנה מפוזר שבו מטען, זרם ושדה משתנים לאורך המוליך.

מהלך המצגת ודגשים למדריך

מס׳	שקופית	דגש למדריך
1	**שער**	הרצף של השיעור: מהמעגל החשמלי אל הקרינה.
2	**מעגל פתוח ומעגל סגור**	בקשו לזהות היכן יש מתח והיכן יכול לזרום זרם.
3	**מתח, זרם והתנגדות**	V, I ו־R ויחידות המידה שלהם.
4	**זרם ישר וזרם חילופין**	AC אינו רק חשמל רשת: גם שמע ו־RF משתנים בזמן.
5	**הספק**	הפסד בכבל ובמחבר הופך לחום לפני האנטנה.
6	**מקור חלש תחת עומס**	נתיך, מחבר וכבל הזנה נבדקים לפני הרדיו עצמו.
7	**שינוי בזרם ושדה מגנטי**	גם כבל רגיל כולל השראות; אין צורך בסליל כרכיב.
8	**זרם RF באנטנה פתוחה**	הסבירו הצטברות מטען והיפוך בכל חצי מחזור.
9	**מזרם במוליך לקרינת רדיו**	סיימו בשרשרת: מטען, זרם משתנה, שדות משתנים, גל.

מילון קצר למדריך

מונח	הגדרה
מתח	הפרש פוטנציאלים שמניע זרם.
זרם	קצב תנועת מטען.
התנגדות	מה שמגביל את הזרם במעגל.
הספק	קצב העברת אנרגיה.
AC	אות שמשנה כיוון בזמן.
DC	מתח או זרם בכיוון קבוע.
השראות	תגובה לשינוי בזרם.
שדה EM	שדות חשמלי ומגנטי המשתנים ומתפשטים.

שאלת סיום

אם האנטנה פתוחה בקצותיה, היכן הזרם גדול והיכן הוא אפס, ומה משתנה בכל חצי מחזור?

טעות נפוצה

חניך מסביר שהאלקטרונים ״קופצים באוויר״ מקצה אחד של האנטנה לשני. בפועל הזרם המוליך דועך לאפס בקצוות, ומה שמתחלף בזמן הוא המטען והשדה.